北京林业大学 2026--2027 学年第 1 学期课程设计任务书

课程名称： 数据库系统　　**开课学院：** 信息学院

适用专业： 计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程、网络工程

命题人： 张晓宇　**设计题目(范围)：** 社区居家养老智慧服务平台的设计与实现

1. 课程设计内容概述

我国老年人绝大多数选择居家养老，某些养老社区承担着把助餐、助浴、陪诊、康复、紧急呼叫等服务送上门的职责。一位老人往往同时对应多条服务记录，每条记录又牵动能力评估等级、照护计划、护工排班、补贴政策和家属确认。线下依靠电话与纸质台账，出现的往往不是“数据不准”，而是“服务断档”：评估过期仍在派单、护工跨区接单、补贴重复申报、紧急呼叫无人响应。

本次课程设计围绕社区居家养老服务的全流程，依据“数据库系统（课程设计）”教学大纲要求，覆盖需求分析、概念结构设计、逻辑结构设计、物理结构设计、SQL 代码实现、数据库安全管理与运维等核心工作，重点训练带有效期的资质与评估约束、订单—派单—服务记录的链路一致性、护工排班与工时的匹配校验，以及补贴核算与监管抽查的全程留痕。

通过本次课程设计，学生将理解“人、服务、资金、监管”四类数据的耦合关系，掌握有效期约束、状态流转与统计口径一致性的设计方法，提升面向民生服务场景的数据库设计能力。

2. 课程设计业务描述

2.1 业务需求概述

围绕“建档—评估—下单—派单—服务—补贴”的业务闭环，设计集老人档案、服务派单、护工排班、健康监测、补贴监管于一体的平台，5 条核心业务线的具体需求如下：

2.1.1 老人档案与能力评估业务线

1. 该业务数据

老人档案：档案编号、姓名、身份证号（脱敏）、出生日期、居住地址、所属社区、监护人及联系方式、特殊标签（独居 / 失能 / 低保）、档案状态。

能力评估：评估编号、档案编号、评估量表（ADL / 简易智能状态）、得分、能力等级、评估员、评估日期、有效期截止。

照护计划：计划编号、档案编号、服务包名称、服务项目清单、服务频次、开始日期、结束日期、责任护工、计划状态。

2. 关键属性说明

身份证号唯一，同一老人不允许重复建档，跨社区迁移只变更归属社区而不新建档案。

能力等级决定可享受的服务包与补贴标准，评估过期后照护计划自动暂停。

照护计划与老人为多对一关系，同一时段只允许一份生效计划。

3. 业务活动说明

社区管理员建档并组织首次能力评估。

评估完成后生成照护计划，匹配服务包与服务频次。

评估到期前系统提醒复评，逾期未评暂停派单。

2.1.2 服务下单与派单业务线

1. 该业务数据

服务项目：项目编号、项目名称、服务类型（助餐 / 助浴 / 陪诊 / 家政 / 康复护理）、计价单位（次 / 小时）、指导价、标准时长、是否可补贴。

服务订单：订单编号、档案编号、项目编号、预约时间、服务地址、下单渠道（电话 / 家属端 / 社区代下单）、订单金额、订单状态。

派单记录：派单编号、订单编号、护工编号、接单时间、上门时间、离场时间、服务记录、老人或家属确认。

2. 关键属性说明

订单与派单是一对多关系，改派须保留原派单记录与改派原因。

服务地址须落在老人档案所属社区的服务范围内。

订单完成以家属确认或服务记录双方签字为准，缺一不予结算。

3. 业务活动说明

家属或社区代下单，系统按服务范围与护工可服务时段推荐人选。

护工接单后按时上门，离场时填写服务记录并请家属确认。

超时未接单的订单自动进入调度池，由社区管理员人工指派。

2.1.3 护工与排班业务线

1. 该业务数据

护工档案：护工编号、姓名、所属机构、证书类型与等级、可服务项目、服务区域、可服务时段、累计服务时长、评分、在岗状态。

排班信息：排班编号、护工编号、排班日期、班次时段、可接单量、已接单量、排班状态。

工时记录：工时编号、护工编号、派单编号、签到时间、签退时间、签到位置、围栏校验结果、有效工时。

2. 关键属性说明

护工证书须在有效期内，缺证或过期不得承接对应服务项目。

排班已接单量不得超过可接单量，跨时段排班不得重叠。

工时以签到签退与围栏校验共同认定，异常工时转人工复核。

3. 业务活动说明

机构负责人按月排班，公布可接单时段与名额。

护工在服务前后签到签退，系统校验位置与时段。

系统按月汇总有效工时，作为服务结算与考核依据。

2.1.4 健康监测与应急响应业务线

1. 该业务数据

监测设备：设备编号、档案编号、设备类型（血压计 / 心电贴 / 跌倒雷达 / 一键呼叫）、安装位置、绑定时间、设备状态。

体征数据：数据编号、设备编号、档案编号、采集时间、指标类型、指标值、是否异常、数据来源。

应急事件：事件编号、档案编号、触发来源（设备告警 / 家属呼叫 / 主动上报）、事件等级、发生时间、响应人、到场时间、处置结果。

2. 关键属性说明

一台设备在同一时段只绑定一位老人，解绑后历史数据仍保留原归属。

体征数据按指标类型分别校验阈值，超阈值即生成待确认的异常标记。

应急事件按等级设定响应时限，未在时限内响应的自动升级上报。

3. 业务活动说明

设备定时上传体征数据，系统按指标阈值判断异常。

触发告警后系统通知家属、护工与社区值班人员。

处置完成后回填结果，形成事件闭环记录。

2.1.5 补贴核算与服务质量监管业务线

1. 该业务数据

补贴政策：政策编号、适用区县、对象类别、补贴项目、补贴标准、结算周期、生效时间、失效时间。

补贴申报：申报编号、档案编号、政策编号、服务订单集合、申报金额、审核状态、审核人、拨付状态。

质量抽查：抽查编号、订单编号或护工编号、抽查方式（电话回访 / 上门核查）、评分、问题标签、整改要求、整改结果。

2. 关键属性说明

同一老人在同一周期内不得对同一项目重复申报补贴。

申报金额须能追溯到具体服务订单与实际工时，缺少记录不予通过。

抽查结果与护工评分、机构考核挂钩，整改未完成限制接单。

3. 业务活动说明

社区按周期汇总符合条件的服务记录，发起补贴申报。

街道与民政部门分级审核，确认后拨付补贴。

监管部门按比例抽查服务质量，公示结果并跟踪整改。

2.2 业务有关的角色描述

系统涉及多类角色，各角色核心业务需求如下：

2.2.1 社区服务管理员

建档与组织能力评估，维护照护计划。

代下单与人工派单，处理改派与投诉。

汇总补贴申报并归档证明材料。

2.2.2 老人及家属

查看评估结果、照护计划与服务记录。

下单、确认服务完成并评价。

查看补贴金额与自付部分，提交异常反馈。

2.2.3 护理员（护工）

接收派单，签到签退并填写服务记录。

上报老人健康异常与居家环境隐患。

查看排班、可接单量与累计工时。

2.2.4 服务机构负责人

护工招聘、证书管理与岗前培训。

排班与接单量控制，处理超时未接单。

跟踪投诉与整改，提交机构考核材料。

2.2.5 街道与民政监管人员

审核补贴申报，抽查服务真实性。

查看辖区服务覆盖率与预警响应情况。

汇总抽查结果，提出整改与考核意见。

3. 课程设计任务描述

3.1 系统的数据库结构设计工作

完成全业务线的用例分析，抽取数据字典（含所有实体、属性、数据类型、约束条件与取值范围）。

采用局部 E-R 图 + 全局 E-R 图（或 UML 类图）描述数据库概念结构，明确实体间关系与基数，标注联系类型。

完成逻辑结构设计，将概念结构转化为关系模式，标明主键、外键与函数依赖，确保满足第三范式。

进行物理结构设计，明确各表的名称、字段名称、数据类型、长度精度、约束条件（主键、外键、非空、唯一、检查等）与索引方案。

3.2 系统的数据库实施和测试工作

编写所有数据表的 DDL 语句，包含建表、约束添加、默认值与索引设计。

自行设计测试数据，编写 5 条连接 3 个及以上关系的 SQL 语句，覆盖不同业务场景（如“查询某社区能力等级为重度失能且照护计划在有效期内的老人及责任护工”“统计各护工月度有效工时、订单完成率与投诉率”等）。

验证 SQL 语句的正确性与执行效率，查看执行计划，针对复杂查询进行索引或语句优化。

3.3 系统的数据库持久层设计工作

基于所选开发语言（如 Java、Python），采用 JDBC / 数据库驱动或 ORM 框架完成持久层设计。

封装核心业务的数据库操作方法（增删改查、分页查询、批量写入），确保代码的复用性与可维护性。

编写持久层测试代码，覆盖所有核心操作，重点验证事务边界与并发场景下的数据一致性。

3.4 系统的完整性和保护机制

设计系统登录安全策略（如密码加盐哈希存储、登录失败次数限制、会话超时控制）与权限控制机制（基于角色的访问控制 RBAC）。

针对 5 条业务线，每条至少设计 3 个实用视图（如档案业务的“评估有效期与照护计划视图”、派单业务的“超时未接单订单视图”、补贴业务的“申报与拨付进度视图”），满足不同角色的数据查询需求。

针对 5 条业务线，每条编写 1 个存储过程或触发器（如“评估到期自动暂停照护计划的存储过程”“订单完成回写护工工时与积分的触发器”），实现业务逻辑的自动化执行。

设计数据备份与恢复策略，明确全量与增量备份周期、恢复目标与演练方式；对敏感字段给出脱敏与加密方案。

3.5 设计内容的总结和答辩

整理课程设计全过程材料，包括需求分析报告、数据库设计文档、代码文件、测试报告等。

制作答辩 PPT，清晰展示数据库设计思路、核心技术、实现效果及团队分工。

准备答辩汇报，回答指导教师关于设计方案、技术选型、优化思路等方面的提问。

4. 课程设计主要要求

4.1 组织要求

以小组方式开展课程设计，小组成员 4-5 人（含）。

成员分工明确且平衡，需覆盖数据库设计、代码实现、测试优化、文档撰写、答辩汇报等核心环节，分工表需在小组任务书中明确。

4.2 结构设计工作要求

可使用 PowerDesigner、Visio 等标准工具绘制 E-R 图，或使用 StarUML 等工具绘制 UML 类图，图表需规范、清晰，标注完整。

数据字典需包含所有实体、属性、数据类型、约束条件、说明等信息，格式统一。

物理结构设计需充分考虑数据存储效率与查询性能，合理设计索引。

4.3 测试和实施工作要求

DDL 语句需可直接执行，确保数据库能正确创建。

SQL 语句需覆盖多表关联、聚合查询、条件筛选等复杂场景，执行结果准确。

测试数据需贴合实际业务，数量充足（每条表至少包含 20 条测试数据）。

4.4 完整性和保护机制要求

安全策略需切实可行，能防范常见的数据库安全风险（如 SQL 注入、越权访问）。

视图设计需满足不同角色的查询需求，避免冗余数据。

存储过程或触发器需逻辑正确，能自动触发并执行预期功能。

4.5 课程设计执行和答辩要求

严格按照建议进度完成各项任务，按时提交相关材料。

开发过程中禁止抄袭，如有抄袭行为，小组所有成员成绩按零分处理。

答辩时所有组员需参与，每人需能清晰阐述自己负责的工作内容及技术细节。

评分标准按课程设计大纲执行，重点考核设计合理性、技术规范性、团队协作效果。

4.6 团队协作要求

利用 GitHub 等配置管理工具记录团队协作过程，提交代码、文档的版本更新记录。

定期开展小组会议，沟通项目进展，解决遇到的问题，会议记录需留存。

答辩环节需明确列出每位成员的具体贡献，作为成绩评定的参考依据。

4.7 课程设计提交材料内容

提交材料包括：小组材料和个人材料。

（1）小组材料要求

以组成员姓名命名的 zip 压缩包（例如：张三 - 李四 - 王五 - 赵六.zip），上传到教师指定的课程平台，每组提交一份。压缩包内容如下：

- 课程设计小组任务书：包含团队成员信息、分工情况、需求分析报告、数据库结构设计文档（含 E-R 图 / UML 类图、数据字典、逻辑结构、物理结构）。
- 代码文件：DDL 语句、SQL 查询语句、持久层源代码、测试代码。
- 完整性与保护机制相关文件：视图、存储过程、触发器代码，安全策略说明文档。
- 答辩材料：答辩 PPT、5 分钟答辩录像（需包含所有组员发言）。

（2）个人材料要求

以组内每个人为单位上交，每人提交一份。个人材料需从小组提交材料中筛选与个人工作相关的内容，按个人课程设计撰写模板要求，撰写个人课程设计任务书，转换为 PDF 版本后上交到教师指定的课程平台。

5. 课程设计建议进度

课程设计有效时间需在 1 周内完成，建议安排如下：

工作内容	建议时限
介绍课程设计任务、分组、确定分工、讨论项目计划	T+0.5
开展需求分析、抽取数据字典、绘制 E-R 图 / UML 类图	T+2
完成逻辑结构与物理结构设计、编写 DDL 语句	T+1
编写 SQL 语句、实现持久层设计与测试	T+1
设计安全策略、编写视图、存储过程 / 触发器	T+1
整理文档、制作答辩 PPT、进行答辩演练	T+0.5
修改完善材料、按要求提交小组及个人材料	T+0.5